

academic colback=lightbg, colframe=navy, arc=3pt, outer arc=3pt, boxrule=0.8pt,
top=10pt, bottom=10pt, left=12pt, right=12pt

Guía de Ejercicios Resuelta

Serie de Funciones y Series de Potencias

Análisis Matemático IIIB — Universidad de Palermo

Este documento presenta la resolución formal, exhaustiva y paso a paso de cada uno de los problemas propuestos en la **Guía de ejercicios: Series de funciones y series de potencias**, contrastado y validado minuciosamente con el documento de **Resultados de la Guía de ejercicios** oficial de la cátedra.

Ejercicio 1: Cálculo de Radios e Intervalos de Convergencia

Calcular el radio de convergencia de las siguientes series de potencias. Analizar la convergencia en los bordes del intervalo de convergencia.

1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^2+1}$

Resultado de la Cátedra: $R = 1$ y dominio de convergencia $= [-1, 1]$.

Resolución Paso a Paso:

- Identificación del coeficiente:** El término general del coeficiente es $a_n = \frac{1}{n^2+1}$. El término siguiente es $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2+1} = \frac{1}{n^2+2n+2}$.
- Cálculo del Radio de Convergencia (R):** Aplicamos el Criterio de D'Alembert (criterio del cociente):

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2+1}}{\frac{1}{n^2+2n+2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2+2n+2}{n^2+1}$$

Dividiendo numerador y denominador por n^2 :

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{2}{n} + \frac{2}{n^2}}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{1 + 0 + 0}{1 + 0} = 1$$

El radio de convergencia es $R = 1$, lo que define el intervalo abierto $(-1, 1)$ como zona de convergencia absoluta.

- Análisis del extremo $x = 1$:** Reemplazando $x = 1$ en la serie original obtenemos la serie numérica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$$

Dado que $n^2 + 1 > n^2$ para todo $n \geq 1$, se cumple la desigualdad $\frac{1}{n^2+1} < \frac{1}{n^2}$. La serie auxiliar $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ es una p -serie convergente (pues $p = 2 > 1$). Por el criterio de comparación directa, la serie original converge en $x = 1$.

- Análisis del extremo $x = -1$:** Reemplazando $x = -1$ obtenemos la serie alternada:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$$

La serie converge absolutamente ya que la serie de sus valores absolutos es $\sum \frac{1}{n^2+1}$, que ya demostramos que converge en el paso anterior.

- Conclusión:** El dominio de convergencia es el intervalo cerrado $[-1, 1]$.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n}$

Resultado de la Cátedra: $R = 1$ y dominio de convergencia $= (-1, 1]$.

Resolución Paso a Paso:

1. **Identificación del coeficiente:** El término general en valor absoluto es $|a_n| = \frac{1}{n}$. El término siguiente es $|a_{n+1}| = \frac{1}{n+1}$.

2. **Cálculo del Radio de Convergencia (R):**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 1$$

El radio es $R = 1$, el intervalo abierto es $(-1, 1)$.

3. **Análisis del extremo $x = 1$:** Reemplazando $x = 1$ obtenemos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Esta es la **serie armónica alternada**. Aplicamos el Criterio de Leibniz:

- Los términos alternan en signo.
- El término general en valor absoluto $b_n = \frac{1}{n}$ es strictly decreciente: $b_{n+1} = \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} = b_n$.
- El límite tiende a cero: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Por el criterio de Leibniz, la serie converge en $x = 1$.

4. **Análisis del extremo $x = -1$:** Reemplazando $x = -1$ obtenemos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Esta es la **serie armónica simple**, la cual es una p -serie con $p = 1$, que es divergente.

5. **Conclusión:** El dominio de convergencia es el intervalo semiabierto $(-1, 1]$.

3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7^n}{(n+1)!} x^n$

Resultado de la Cátedra: $R = +\infty$ y dominio de convergencia $= \mathbb{R}$.

Resolución Paso a Paso:

1. **Identificación del coeficiente:** El coeficiente es $a_n = \frac{7^n}{(n+1)!}$. El término siguiente es $a_{n+1} = \frac{7^{n+1}}{(n+2)!}$.

2. **Cálculo del Radio de Convergencia (R):**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{7^n}{(n+1)!} \cdot \frac{(n+2)!}{7^{n+1}} \right)$$

Simplificamos los factoriales recordando que $(n+2)! = (n+2) \cdot (n+1)!$, y la potencia $7^{n+1} = 7 \cdot 7^n$:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{7^n}{(n+1)!} \cdot \frac{(n+2) \cdot (n+1)!}{7 \cdot 7^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{7} = +\infty$$

3. **Conclusión:** Dado que el radio de convergencia es infinito, la serie converge absolutamente para todo valor de $x \in \mathbb{R}$. El dominio es el conjunto de los números reales, $\mathbb{R}$.

4) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n^2+n+5}$

Resultado de la Cátedra: $R = 1$ y dominio de convergencia $= [-1, 1]$.

Resolución Paso a Paso:

1. **Identificación del coeficiente:** El término general es $a_n = \frac{1}{n^2+n+5}$. El término siguiente es $a_{n+1} = \frac{1}{(n+1)^2+(n+1)+5} = \frac{1}{n^2+3n+7}$.

2. **Cálculo del Radio de Convergencia (R):**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 3n + 7}{n^2 + n + 5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{3}{n} + \frac{7}{n^2}}{1 + \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2}} = 1$$

El radio es $R = 1$, intervalo abierto $(-1, 1)$.

3. **Análisis del extremo $x = 1$:** Reemplazando $x = 1$ obtenemos la serie:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n + 5}$$

Como $n^2 + n + 5 > n^2$ para todo $n \geq 1$, se cumple que $\frac{1}{n^2+n+5} < \frac{1}{n^2}$. Por el criterio de comparación directa con la p -serie convergente $\sum \frac{1}{n^2}$ ($p = 2 > 1$), esta serie es convergente.

4. **Análisis del extremo $x = -1$:** Reemplazando $x = -1$ obtenemos:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + n + 5}$$

Dado que la serie de sus valores absolutos es la serie calculada en $x = 1$ (que es convergente), esta serie es absolutamente convergente, lo que implica que es convergente.

5. **Conclusión:** El dominio de convergencia es el intervalo cerrado $[-1, 1]$.

Ejercicio 2: Verdadero o Falso con Justificación

Para una serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ con radio de convergencia $R = 3$, el intervalo abierto de convergencia absoluta es $(-3, 3)$. Fuera del intervalo, si $|x| > 3$, la serie diverge. En los extremos $x = \pm 3$, el comportamiento es indeterminado a menos que se analice la serie en particular.

1) Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tiene radio de convergencia igual a 3, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-4)^n$ diverge.

Respuesta de la Cátedra: Verdadero (V).

Justificación: Evaluamos la serie en el punto $x = -4$. El valor absoluto del punto es $|-4| = 4$. Como $|-4| > R = 3$, el punto se encuentra fuera del intervalo de convergencia. Por los teoremas fundamentales de series de potencias, la serie diverge necesariamente en este punto.

2) Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tiene radio de convergencia igual a 3, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (-2)^n$ converge.

Respuesta de la Cátedra: Verdadero (V).

Justificación: Evaluamos la serie en el punto $x = -2$. Su valor absoluto es $|-2| = 2$. Dado que $|-2| < R = 3$, el punto se encuentra estrictamente dentro del intervalo abierto de convergencia. Esto asegura no solo la convergencia, sino la convergencia absoluta de la serie en ese punto.

3) Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tiene radio de convergencia igual a 3, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n$ diverge.

Respuesta de la Cátedra: Falso (F).

Justificación: Evaluamos la serie en el extremo del intervalo $x = 3$. En los puntos frontera del intervalo de convergencia ($x = \pm R$), el comportamiento de la serie depende de la naturaleza particular de los coeficientes a_n .

- Si $a_n = \frac{1}{3^n}$, entonces en $x = 3$, la serie es $\sum \frac{3^n}{3^n} = \sum 1$, que diverge.
- Si $a_n = \frac{1}{n^2 \cdot 3^n}$, entonces en $x = 3$, la serie es $\sum \frac{3^n}{n^2 \cdot 3^n} = \sum \frac{1}{n^2}$, que converge.

Dado que existen casos donde la serie converge en $x = 3$, no se puede afirmar de forma general que siempre diverge.

4) Si $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tiene radio de convergencia igual a 3, entonces $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n$ converge.

Respuesta de la Cátedra: Falso (F).

Justificación: Por la misma justificación del inciso anterior, en el extremo $x = 3$ el comportamiento no está predeterminado por el radio de convergencia. Como existen coeficientes a_n (por ejemplo, $a_n = \frac{1}{3^n}$) para los cuales la serie diverge en el extremo, la afirmación general de que converge es falsa.

5) Si en una serie de potencias hay convergencia en un borde del intervalo de convergencia, entonces no hay convergencia en el otro borde de ese intervalo.

Respuesta de la Cátedra: Falso (F).

Justificación: El comportamiento de convergencia en los bordes de un intervalo de convergencia es independiente en cada extremo. Podemos ver esto mediante contraejemplos:

- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ tiene $R = 1$. En $x = 1$ converge ($\sum \frac{1}{n^2}$) y en $x = -1$ también converge ($\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$). Es decir, converge en ambos bordes.
- La serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ tiene $R = 1$. En $x = -1$ converge por Leibniz, pero en $x = 1$ diverge (serie armónica).

Como existen series que convergen en ambos bordes, la hipótesis de que la convergencia en un borde excluye la convergencia en el otro es falsa.

Ejercicio 3: Más Radios e Intervalos de Convergencia

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n} x^n$

Resultado de la Cátedra: $R = 1$ y dominio de convergencia $=[-1, 1)$.

Resolución Paso a Paso:

1. **Identificación del coeficiente:** El coeficiente general es $a_n = \frac{\ln(n)}{n}$. El término siguiente es $a_{n+1} = \frac{\ln(n+1)}{n+1}$.

2. **Cálculo del Radio de Convergencia (R):**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} \cdot \frac{n+1}{\ln(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)}$$

El primer límite es $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1$. El segundo límite lo evaluamos con L'Hôpital de forma continua para $t \rightarrow \infty$:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\ln(t)}{\ln(t+1)} \stackrel{\text{L'H}}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1/t}{1/(t+1)} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t+1}{t} = 1$$

Por lo tanto, $R = 1 \cdot 1 = 1$. El intervalo abierto es $(-1, 1)$.

3. **Análisis del extremo $x = 1$:** Sustituyendo $x = 1$, la serie numérica resultante es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n}$$

Dado que para todo $n \geq 3$ se cumple que $\ln(n) \geq 1$, tenemos que $\frac{\ln(n)}{n} \geq \frac{1}{n}$. Como la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$ diverge, por el criterio de comparación directa, nuestra serie también diverge en $x = 1$.

4. **Análisis del extremo $x = -1$:** Sustituyendo $x = -1$, obtenemos la serie alternada:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n}$$

Aplicamos el Criterio de Leibniz con $b_n = \frac{\ln(n)}{n}$:

- $b_n > 0$ para todo $n \geq 2$.
- El límite es $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$.
- Para verificar si es decreciente, derivamos la función continua $g(t) = \frac{\ln(t)}{t}$:

$$g'(t) = \frac{\frac{1}{t} \cdot t - \ln(t) \cdot 1}{t^2} = \frac{1 - \ln(t)}{t^2}$$

La derivada es negativa ($g'(t) < 0$) para todo $t > e \approx 2.718$. Esto garantiza que para $n \geq 3$, la sucesión b_n es monótona decreciente.

Por el criterio de Leibniz, la serie converge en $x = -1$.

5. **Conclusión:** El dominio de convergencia es el intervalo $[-1, 1)$.

2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n^2} x^n$

Resultado de la Cátedra: $R = 1$ y dominio de convergencia $= [-1, 1]$.

Resolución Paso a Paso:

1. **Identificación del coeficiente:** El coeficiente es $a_n = \frac{(-1)^n \ln(n)}{n^2}$.

2. Cálculo del Radio de Convergencia (R):

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{n^2} \cdot \frac{(n+1)^2}{\ln(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} = 1^2 \cdot 1 = 1$$

El radio es $R = 1$, intervalo abierto $(-1, 1)$.

- 3. Análisis del extremo $x = 1$:** La serie resultante es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n^2}$. Analizamos su convergencia absoluta tomando valores absolutos: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^2}$. Para n lo suficientemente grande, se cumple la desigualdad $\ln(n) < n^{0.5}$ (o cualquier exponente positivo pequeño). Así:

$$\frac{\ln(n)}{n^2} < \frac{n^{0.5}}{n^2} = \frac{1}{n^{1.5}}$$

La serie auxiliar $\sum \frac{1}{n^{1.5}}$ converge por ser una p -serie con $p = 1.5 > 1$. Por comparación directa, la serie de valores absolutos converge, lo que significa que nuestra serie converge absolutamente en $x = 1$.

- 4. Análisis del extremo $x = -1$:** La serie resultante es:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln(n)}{n^2} (-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n} \ln(n)}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n)}{n^2}$$

Como ya probamos, esta serie converge.

- 5. Conclusión:** El dominio de convergencia es el intervalo cerrado $[-1, 1]$.

3) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{(n+1)!} x^n$

Resultado de la Cátedra: $R = +\infty$ y dominio de convergencia $= \mathbb{R}$.

Resolución Paso a Paso:

1. **Identificación del coeficiente:** El término general es $a_n = \frac{n^3}{(n+1)!}$. El siguiente es $a_{n+1} = \frac{(n+1)^3}{(n+2)!}$.

2. **Cálculo del Radio de Convergencia (R):**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3}{(n+1)!} \cdot \frac{(n+2)!}{(n+1)^3}$$

Simplificamos la expresión usando $(n+2)! = (n+2) \cdot (n+1)!$:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n^3}{(n+1)!} \cdot \frac{(n+2) \cdot (n+1)!}{(n+1)^3} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+2) \left(\frac{n}{n+1} \right)^3$$

Sabemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^3 = 1^3 = 1$. Por lo tanto:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+2) \cdot 1 = +\infty$$

3. **Conclusión:** Al ser el radio infinito, converge absolutamente en todo el conjunto real, $\mathbb{R}$.

4) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3+5n+3}{n^2+n+5} x^n$

Resultado de la Cátedra: $R = 1$ y dominio de convergencia $= (-1, 1)$.

Resolución Paso a Paso:

1. **Identificación del coeficiente:** El término general es $a_n = \frac{n^3+5n+3}{n^2+n+5}$.

2. **Cálculo del Radio de Convergencia (R):**

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+5n+3}{n^2+n+5} \cdot \frac{(n+1)^2+(n+1)+5}{(n+1)^3+5(n+1)+3} = 1$$

El radio es $R = 1$, intervalo abierto $(-1, 1)$.

3. **Análisis del extremo $x = 1$:** La serie es $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^3+5n+3}{n^2+n+5}$. Evaluamos el límite del término general de la serie:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3+5n+3}{n^2+n+5} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left(1 + \frac{5}{n^2} + \frac{3}{n^3} \right)}{1 + \frac{1}{n} + \frac{5}{n^2}} = \infty \neq 0$$

Dado que el límite del término general no es cero, la serie diverge por no cumplir con la condición necesaria de convergencia.

4. **Análisis del extremo $x = -1$:** La serie resultante es $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3+5n+3}{n^2+n+5}$. El valor absoluto del término general tiende a infinito: $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \neq 0$. Por lo tanto, los términos de la serie oscilan haciéndose cada vez mayores, impidiendo la convergencia. La serie diverge.

5. **Conclusión:** El dominio de convergencia es el intervalo abierto $(-1, 1)$.

Ejercicio 4: Demostración de Multiplicación por Polinomio

Teorema: Sea (a_n) una sucesión de números positivos. Demostrar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 5$, entonces la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} na_n x^n$ tiene radio de convergencia igual a $\frac{1}{5}$.

Demostración:

Proof. Definimos el coeficiente general de nuestra nueva serie de potencias como $c_n = na_n$. Para hallar el radio de convergencia R , aplicamos la fórmula basada en el criterio del cociente d'Alembert para los coeficientes:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

Sustituyendo el valor de c_n y $c_{n+1} = (n+1)a_{n+1}$:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{(n+1)a_{n+1}}$$

Separamos la fracción en el producto de dos términos algebraicos independientes:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \cdot \frac{a_n}{a_{n+1}} \right)$$

Por los teoremas de límites, el límite de un producto es el producto de los límites individuales, siempre y cuando ambos límites existan y sean finitos:

$$R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} \right)$$

Analizamos cada límite de forma individual:

1. Para la parte polinómica:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 1$$

2. Para la parte de la sucesión: Por hipótesis sabemos que $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 5$. Dado que todos los términos de la sucesión son positivos, el límite de su recíproco está definido y vale:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}} = \frac{1}{5}$$

Sustituyendo ambos resultados en el producto de límites:

$$R = 1 \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{5}$$

Queda demostrado de forma rigurosa que el radio de convergencia es $\frac{1}{5}$. □

Ejercicio 5: Demostración usando Fórmula del Número e

Teorema: Sea (a_n) una sucesión de números positivos. Demostrar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 5$, entonces la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^n a_n}{n!} x^n$ tiene radio de convergencia igual a $\frac{1}{5e}$.

Demostración:

Proof. Definimos el coeficiente de la serie de potencias propuesta como $c_n = \frac{n^n a_n}{n!}$. Calculamos el radio de convergencia R mediante el cociente de los términos sucesivos de los coeficientes:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n^n a_n}{n!}}{\frac{(n+1)^{n+1} a_{n+1}}{(n+1)!}}$$

Multiplicamos por extremos y medios para reordenar la fracción de fracciones:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^n a_n}{n!} \cdot \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1} a_{n+1}} \right)$$

Simplificamos los factoriales aprovechando la relación de recurrencia $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^n \cdot a_n}{n!} \cdot \frac{(n+1) \cdot n!}{(n+1)^{n+1} \cdot a_{n+1}} \right)$$

Cancelamos $n!$ en el numerador y denominador:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(a_n \cdot n^n \cdot \frac{n+1}{(n+1)^{n+1} \cdot a_{n+1}} \right)$$

Simplificamos los términos de base $n+1$ del denominador usando las propiedades de los exponentes: $(n+1)^{n+1} = (n+1)^n \cdot (n+1)^1$:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} \cdot \frac{n^n \cdot (n+1)}{(n+1)^n \cdot (n+1)} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} \right)$$

Agrupamos las potencias de igual exponente:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right)$$

Aplicamos el límite del producto como producto de límites:

$$R = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} \right) \cdot \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right)$$

Resolvemos cada uno de los dos límites:

1. Por hipótesis, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 5$, por lo que su recíproco tiende a:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{1}{5}$$

2. Para el segundo límite, lo reescribimos dividiendo numerador y denominador por n :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n} \right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n}$$

Sabemos por la definición de la constante matemática e que $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e$. Por lo tanto, el límite vale:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{e}$$

Sustituyendo ambos valores límites hallados:

$$R = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{e} = \frac{1}{5e}$$

Queda demostrado con total rigurosidad matemática.

□

Ejercicio 6: Demostración de Serie Recíproca

Teorema: Sea (a_n) una sucesión de números positivos. Demostrar que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ existe y la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tiene radio de convergencia igual a $+\infty$, entonces la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{a_n}$ no converge para ningún $x \neq 0$ (tiene radio de convergencia $R_c = 0$).

Demostración:

Proof. 1. Denotamos por R_a al radio de convergencia de la serie de potencias original $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Por hipótesis de la consigna, este radio es infinito:

$$R_a = +\infty$$

2. De acuerdo con el criterio del cociente, el radio de convergencia R_a se define como:

$$R_a = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = +\infty$$

3. Si el límite de la fracción $\left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$ tiende a más infinito, entonces necesariamente el límite de su recíproco algebraico tiende a cero cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{a_n}{a_{n+1}}} = 0$$

4. Ahora, consideramos la segunda serie de potencias propuesta en la consigna: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a_n} x^n$. Definimos los coeficientes generales de esta nueva serie como $c_n = \frac{1}{a_n}$.

5. Calculamos el radio de convergencia de esta nueva serie, que denotaremos por R_c , aplicando nuevamente el criterio del cociente d'Alembert:

$$R_c = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right|$$

Sustituyendo los valores de $c_n = \frac{1}{a_n}$ y $c_{n+1} = \frac{1}{a_{n+1}}$:

$$R_c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a_n}}{\frac{1}{a_{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

6. En el paso 3 demostramos que este límite es idénticamente cero, por lo tanto:

$$R_c = 0$$

7. Por el teorema fundamental de las series de potencias (Teorema de Abel / Cauchy-Hadamard), si el radio de convergencia de una serie de potencias es exactamente cero, la serie diverge para cualquier punto del plano real a excepción de su propio centro. Es decir, la serie de potencias converge únicamente en $x = 0$ y:

no converge para todo $x \neq 0$

Esto completa formalmente la demostración pedida. □